

4/28 木構造 vs 鋼混泥土構造（火災）

第九組——相思木： S14350338 資工一 許竣崴

S14710014 美術一 陳朶妍

S11610143 畜產四 黃珮婷

S11440240 財金四 陳信安

S11440111 財金四 廖宏恩

S12560226 社工三 李建軒

S11110606 中文四 鄭文希

1. 何謂碳化層？

碳化層是木材在火災中表面燃燒後形成的炭化保護層，能隔絕氧氣與熱量，減緩內部木材繼續燃燒的速度，保護結構強度。

2. 磚在火災中容易開裂的原因是在？

磚材在火災高溫下，各部位膨脹速率不同產生內部應力，加上內含水分受熱汽化，容易導致龜裂或剝落。

3. 何謂炭化速率？和犧牲斷面（犧牲層）有什麼關係？

炭化速率是指木材遇火表面碳化的速度（常見約 0.6 – 0.8 mm/min）；犧牲斷面（犧牲層）是預先設計的額外厚度，讓外層碳化後，內部仍有足夠有效斷面維持結構強度。

4. 木頭和 RC 的臨界點各為幾攝氏度？

木材燃點約 240 – 300℃，但大斷面木材因碳化層保護，結構臨界較高；RC 結構中，鋼筋在約 500℃ 以上開始明顯軟化損壞，高達 1000℃ 時更易疲勞軟化，混凝土也會剝落。

5. 木頭所謂的斷面效應，是什麼意思？

斷面效應指木材斷面越大，遇火時表面碳化層形成後，內部升溫較慢、碳化速率相對減緩，內部木材能維持較長時間的結構強度。

6. CLT 與防火有什麼關聯？

CLT（交叉層壓木材）厚度大，遇火表面會緩慢炭化形成保護層，延緩燃燒速度，可達到一定耐火時效（如 REI 90），適合用於中高層木構造而不需額外厚重被覆。

7. 日本建築的筋違和火打有什麼樣的功能？

筋違（斜撐）主要抵抗側向力（如地震），減少建築變形並提升抗震能力；火打（火打樑）則用來加強構架穩定性與防火間隔相關的結構支撐。

8. 日本江戶都市准許鋪瓦有什麼歷史原因？

江戶時代頻發大火（木造密集、易燃板葺屋頂），後期准許或要求民房鋪瓦，主要為了降低火勢蔓延風險，作為防火對策。

9. 在火場的鋼筋的軟化，會對環境造成什麼樣的影響？

鋼筋在高溫（500°C 以上，尤其 1000°C）軟化膨脹，導致混凝土剝落、鋼筋與混凝土結合力喪失，結構可能變形、下塌，增加坍塌風險與救援困難。

10. 木構造對於環境的友善有哪些？

木構造是可再生材料，生長過程大量固碳，生產與施工碳足跡遠低於 RC 或鋼構；廢棄後可再利用或作為生物質能源，屬於循環經濟且低環境負荷的建材。